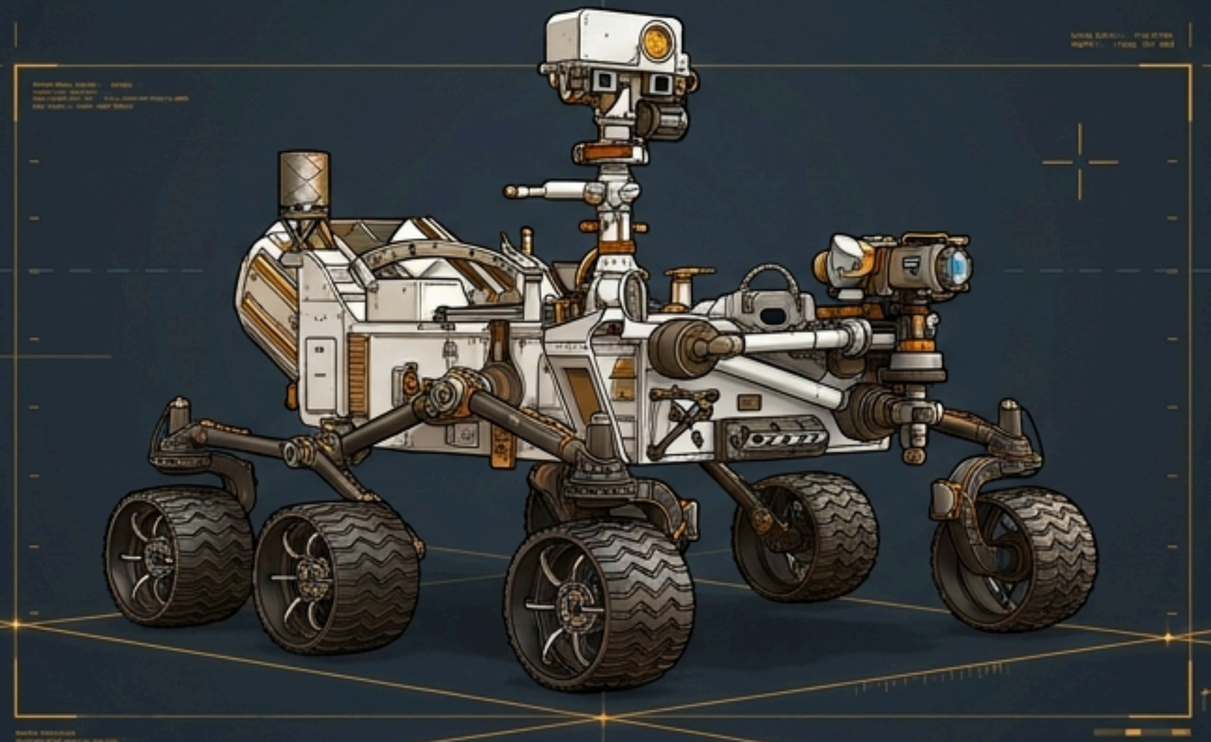
יחידה 9.4 – תכנות מונחה אירועים

משימה 29: נוהגים עם החצים · אירועי מקלדת



ROVER_STATUS: OPERATIONAL
POSITION: X: 234.5, Y: -102.8, Z: 45.6
VELOCITY: 0.5 m/s
HEADING: 135°
SYSTEM_HEALTH: 98%
KEY_EVENT: ARROW_UP
SIGNAL_STRENGTH: 98.2%
MISSION_TIME: T-04:32:15

ROVER_STATUS: OPERATIONAL
POSITION: X: 234.5, Y: -102.8, Z: 45.6
VELOCITY: 0.5 m/s | HEADING: 135°
SYSTEM_HEALTH: 98%
KEY_EVENT: ARROW_UP
SIGNAL_STRENGTH: 99.2%
MISSION_TIME: T-04:32:15

יחידה 9.4 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

חימום: איזו כותרת מתאימה לפונקציה של מקש?
נמקו.

4 דקות

```
def up():
```

```
def up(x, y):
```


Gemini Notebook

הפתרון

```
def up():
```

מקש לא שולח קואורדינטות, ולכן
לפונקציה **אין פרמטרים**.

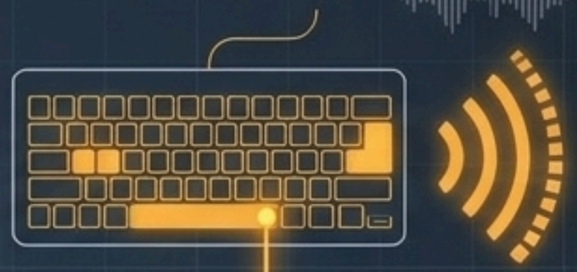
Gemini Notebook

מחברים מקש לפונקציה

```
import turtle

def up():
    turtle.sety(turtle.ycor() + 20)

turtle.shape("turtle")
turtle.listen()
turtle.onkey(up, "Up")
turtle.done()
```



`turtle.listen()`
מפעילה האזנה למקלדת.

`turtle.onkey(up,"Up")`
מחברת את החץ למעלה
לפונקציה up.

יחידה 9.4 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

מקש לא מגיב? שלוש בדיקות

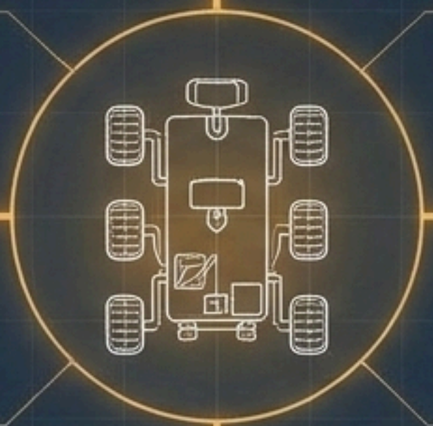
1. יש `turtle.listen()`?
2. שם המקש מדויק: `"Up"`, `"space"`?
3. שם הפונקציה **בלי** סוגריים?

Gemini Notebook

ארבעה כיוונים

```
def up():
    turtle.sety(turtle.ycor() + 20)
```

```
def left():
    turtle.setx(turtle.xcor() - 20)
```



```
def right():
    turtle.setx(turtle.xcor() + 20)
```

```
def down():
    turtle.sety(turtle.ycor() - 20)
```

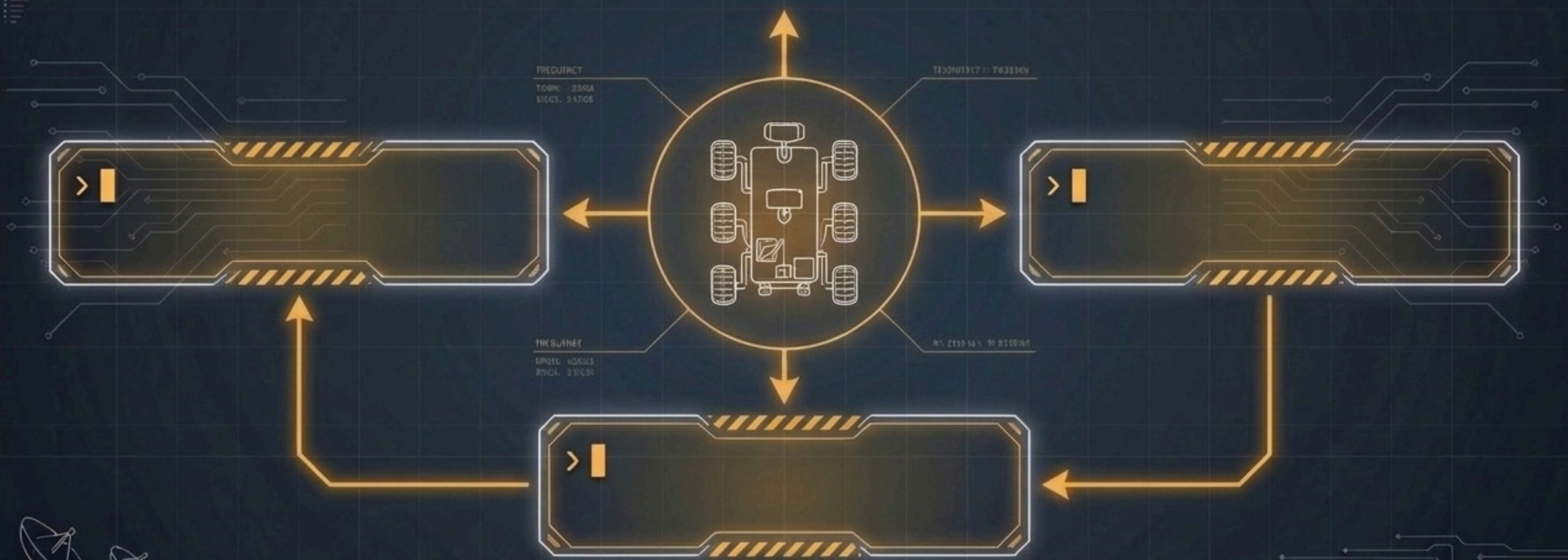
יחידה 9.4 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

4 דקות

כתבו ארבע שורות turtle.onkey לארבעת החצים.

שמות המקשים: "Up", "Down", "Left", "Right".



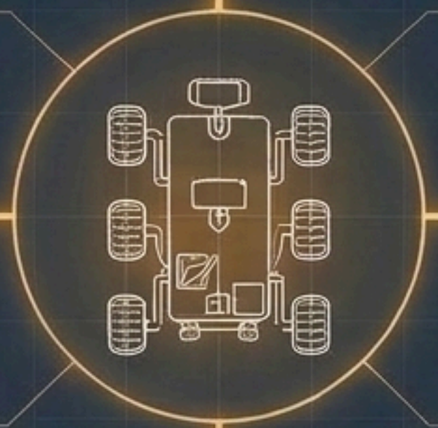
יחידה 9.4 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

הפתרון

```
turtle.onkey(up, "Up")
```

```
turtle.onkey(left, "Left")
```



```
turtle.onkey(right, "Right")
```

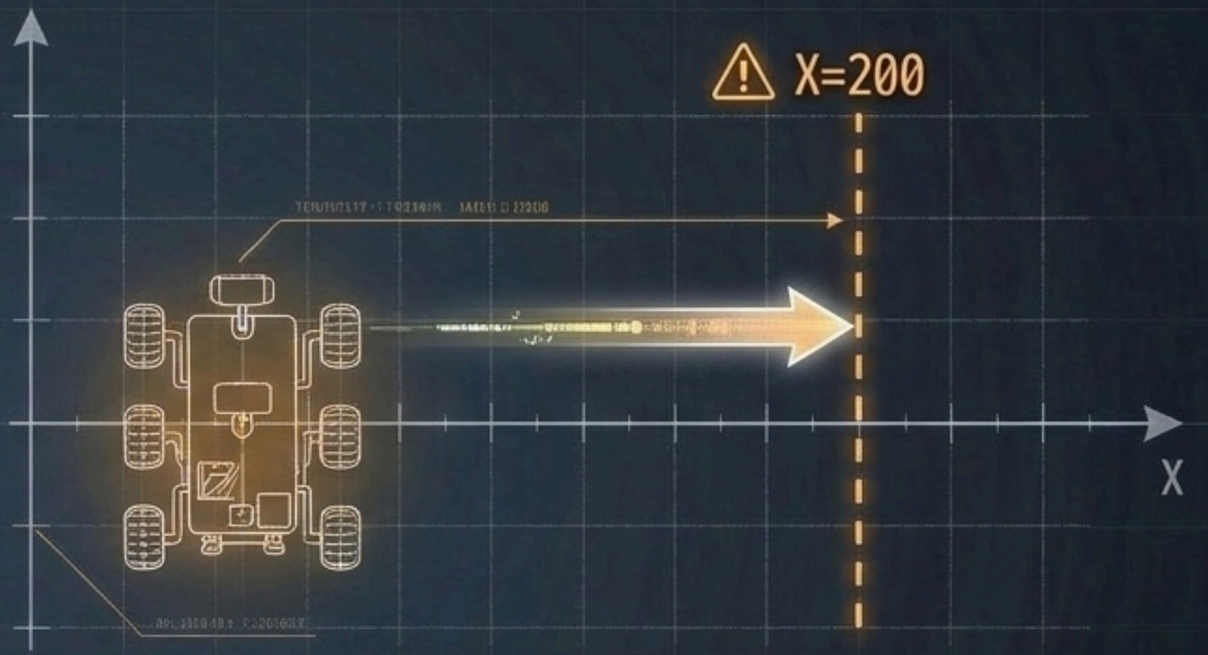
```
turtle.onkey(down, "Down")
```

יחידה 9.4 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

גבולות

```
def right():
    new_x = turtle.xcor() + 20
    if new_x <= 200:
        turtle.setx(new_x)
```

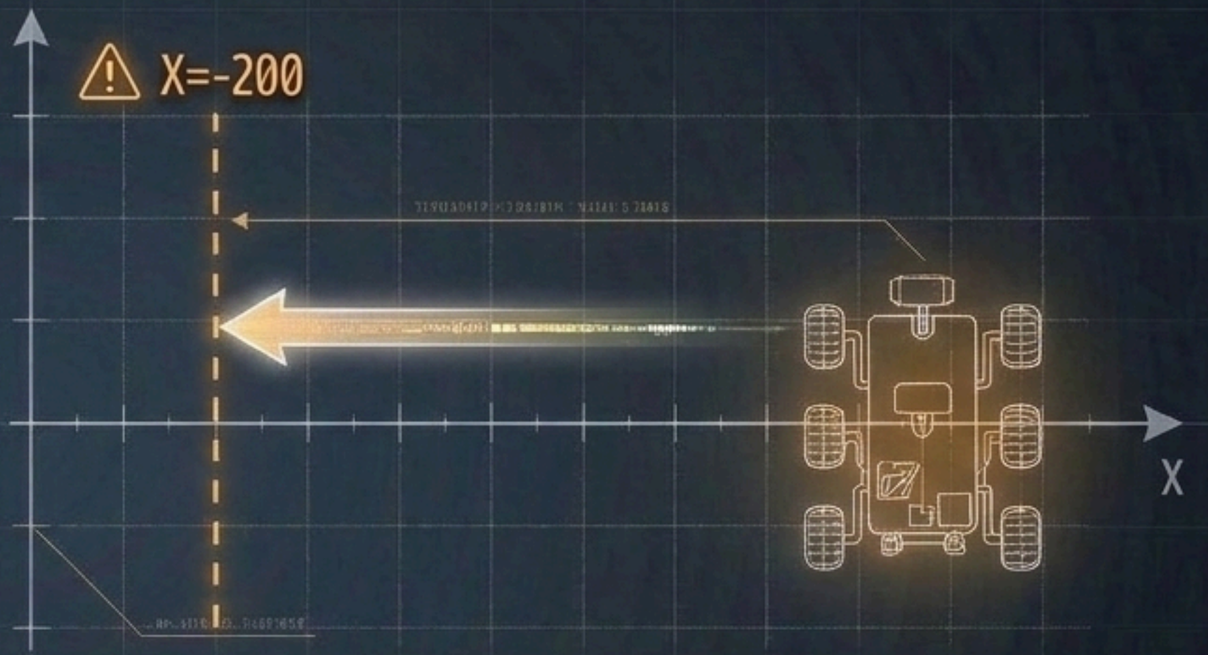


מחשבים קודם את המקום החדש,
וזזים רק אם הוא בתוך הגבול.

Gemini Notebook

כתבו את left() עם גבול של 200-.

4 דקות

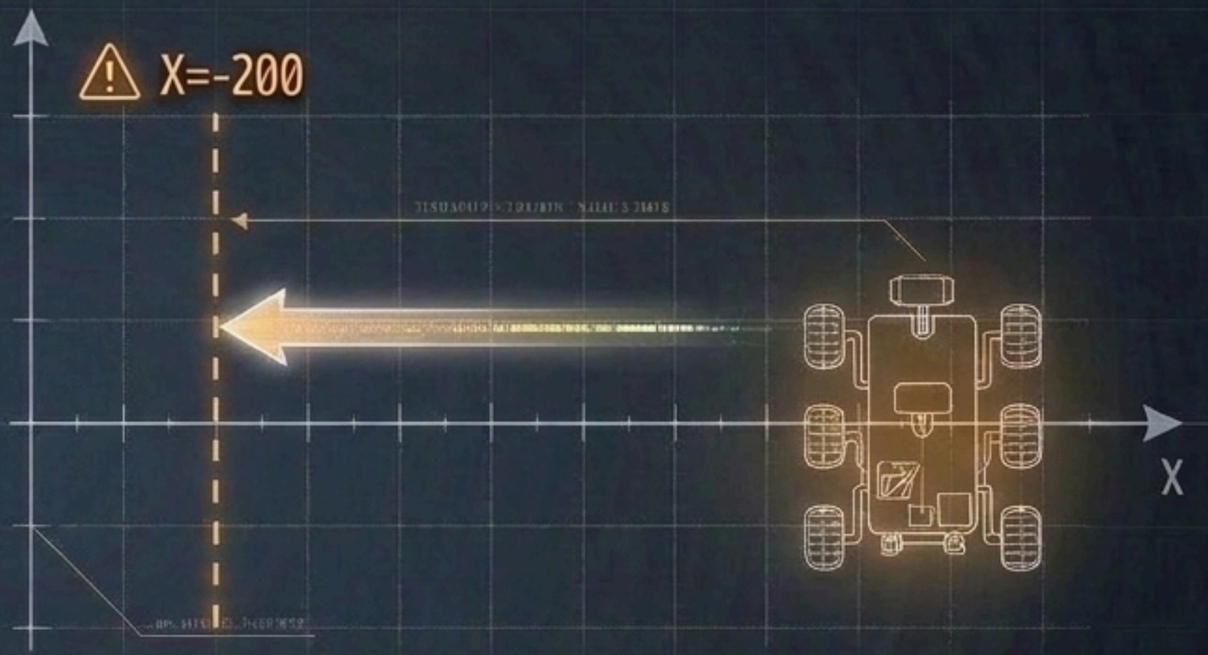


מחשבים קודם את המקום החדש,
וזזים רק אם הוא בתוך הגבול.

Gemini Notebook

הפתרון

```
> 
def left():
    new_x = turtle.xcor() - 20
    if new_x >= -200:
        turtle.setx(new_x)
```



מחשבים קודם את המקום החדש,
וזזים רק אם הוא בתוך הגבול.

Gemini Notebook

משימות המעבדה

1. חימום:
שום דבר לא קורה

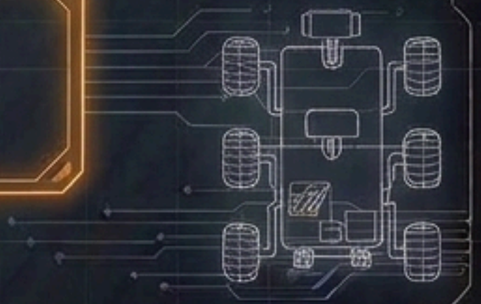
2. משימה 1: ארבעה
כיוונים, עם גבולות

3. משימה 2:
עט במקש רווח

4. משימה 3 (אתגר):
מגיעים למטרה

X

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

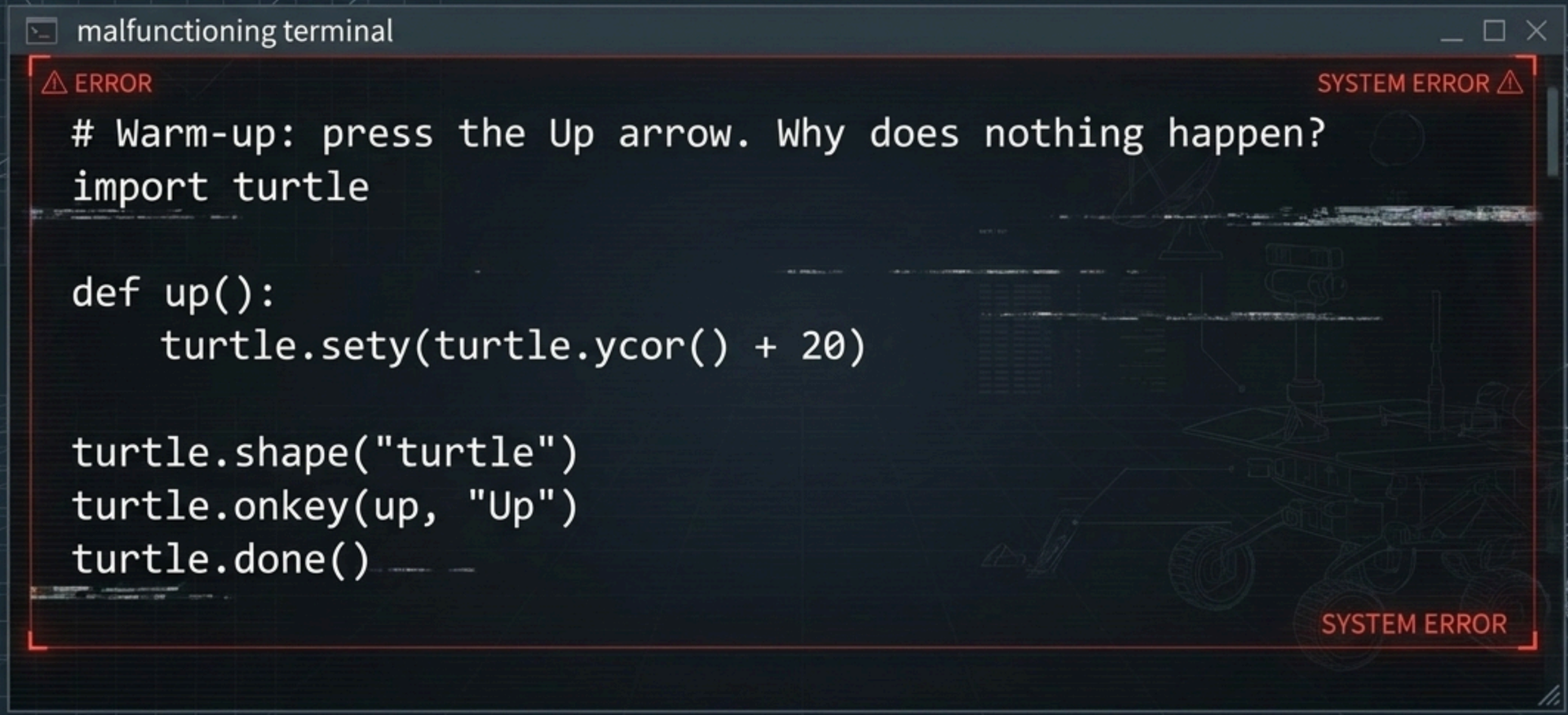


יחידה 9.4 – תכנות מונחה אירועים

Gemini Notebook

5 דקות

פותחים את Keys_Starter.py, מריצים ולוחצים על החץ למעלה



Gemini Notebook

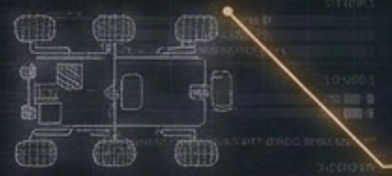
הפתרון

malfunctioning terminal

⚠ SYSTEM ERROR

SYSTEM RESTORED ⚠

חסרה השורה `turtle.listen()` – בלעדיה החלון לא מקשיב למקלדת.



```
turtle.listen()
```

מוסיפים אותה לפני `turtle.onkey`, ולוחצים פעם אחת על החלון.

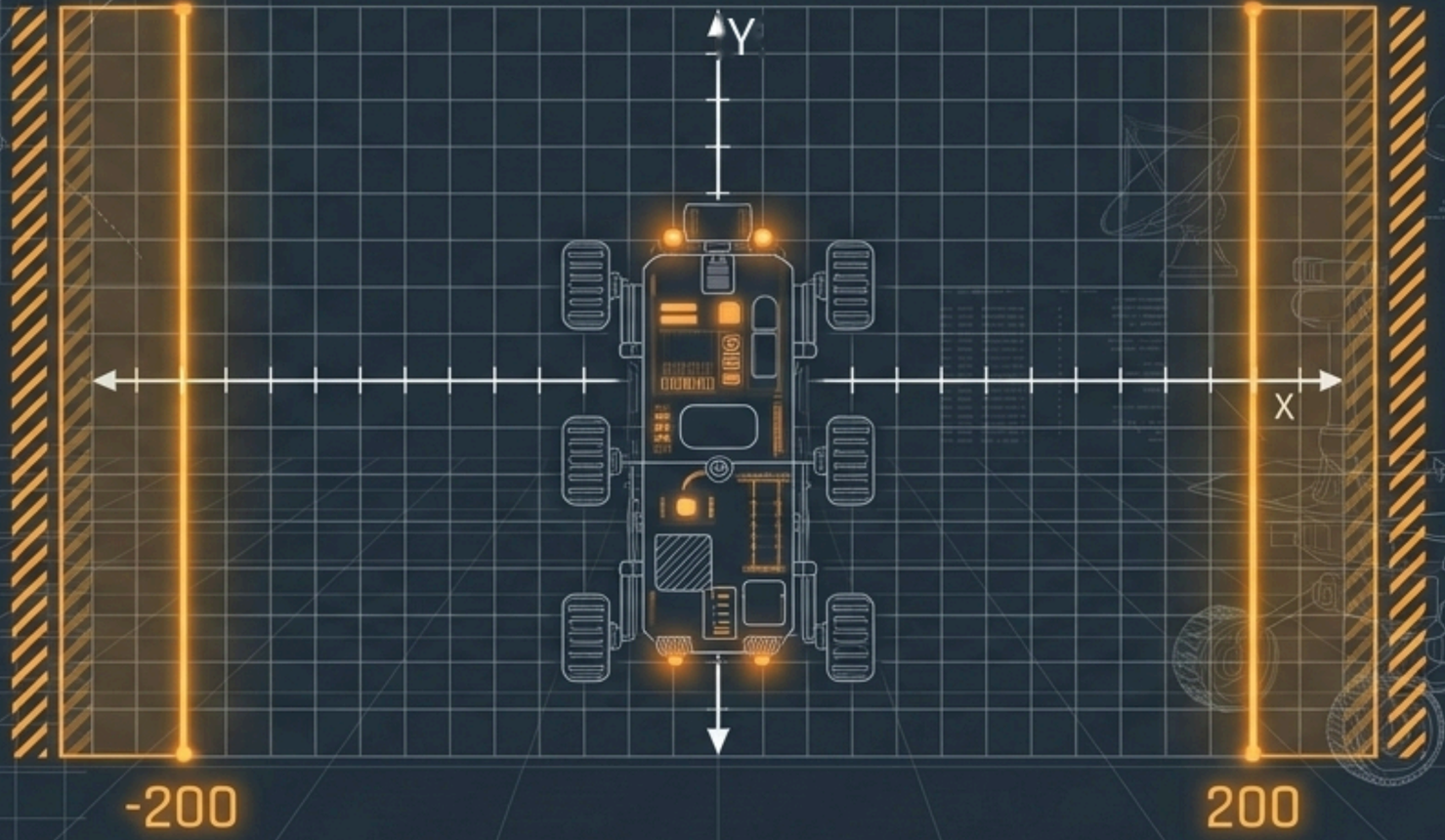
SYSTEM RESTORED

Gemini Notebook

12 דקות

משימה 1: ארבעה כיוונים, עם גבולות

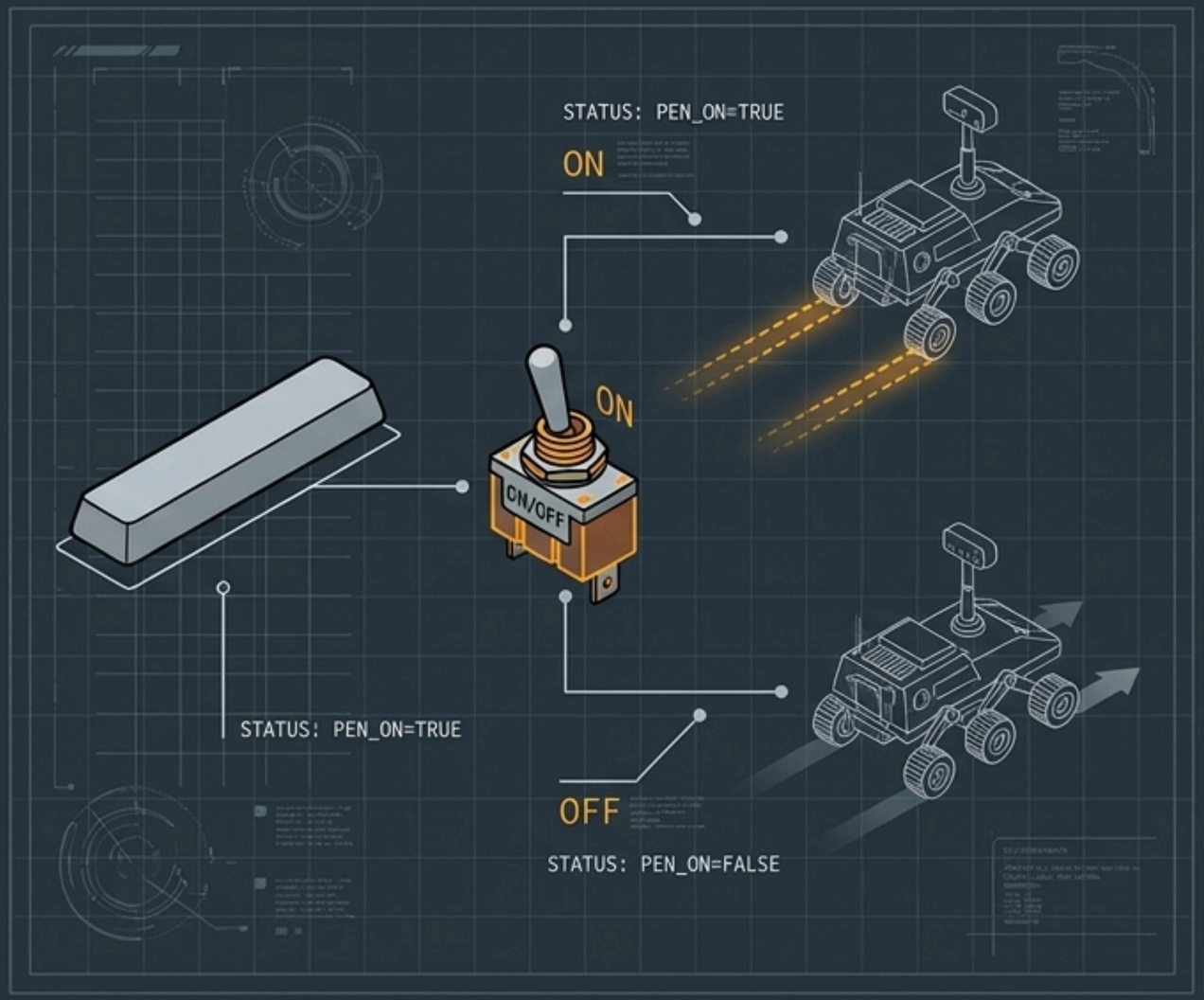
ארבע פונקציות — up(), down(), left(), right()
הצב נשאר בין 200- לבין 200, שמאלה וימינה.



Gemini Notebook

משימה 2: עט במקש רווח

8 דקות



פונקציה בשם `toggle_pen()` מקש רווח מחליף בין ציור לתנועה בלי ציור.

הערך מתחלף כך:

```
pen_on = not pen_on
```

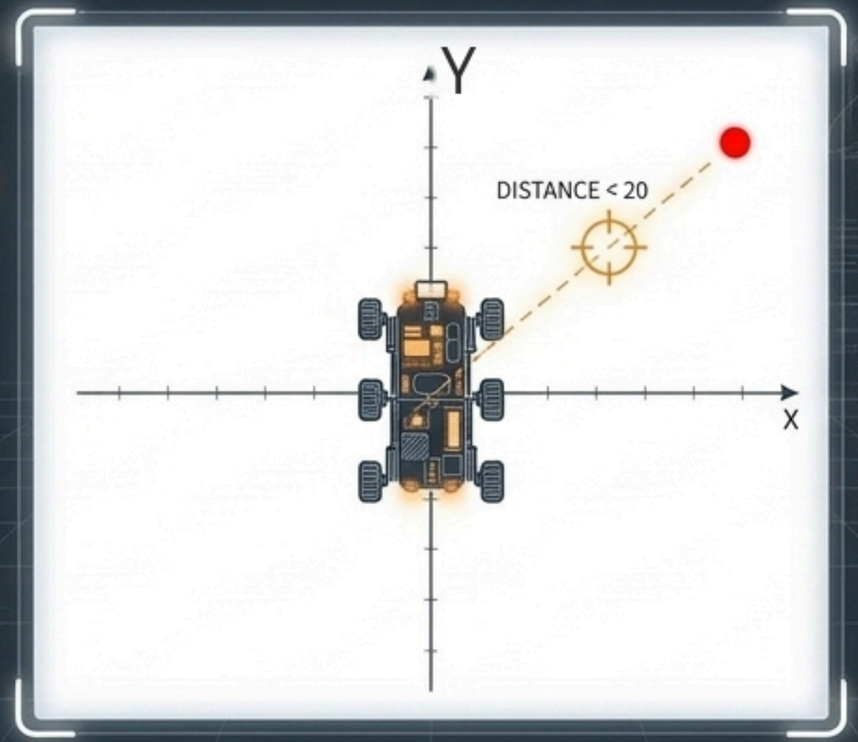

Gemini Notebook

12 דקות

משימה 3 (אתגר): מגיעים למטרה

נקודה אדומה ב-(160, 100).

אחרי כל תזוזה בודקים turtle.distance(160, 100) < 20 ומדפיסים Win.



Gemini Notebook

שומרים ובודקים

5 דקות

```
File → Save As → G7_U9_M4_Keys_<Name>.py
```

1. מה עושה? turtle.listen()

אנא הזן תשובה...

PENDING INPUT

2. איך מחברים מקש לפונקציה?

אנא הזן תשובה...

PENDING INPUT

3. למה לפונקציה של מקש אין x ו-y?

אנא הזן תשובה...

PENDING INPUT

Gemini Notebook

התשובות

1. מפעילה האזנה למקלדת.

2. עם turtle.onkey(function, "key").

3. אירוע של מקש לא שולח קואורדינטות.

Gemini Notebook